

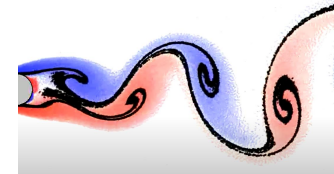
大学物理-电学

Top2学长带你1小时电学速成

10道重点大题稳拿电学

通俗易懂保证顺利通过

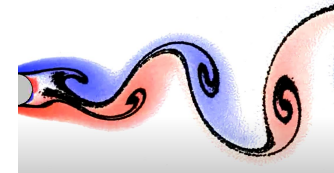


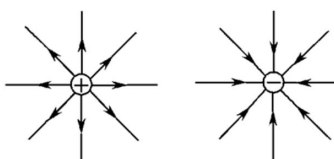
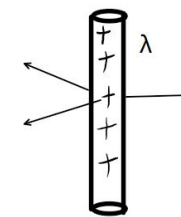
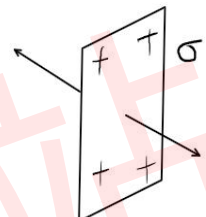


电学		
一、电场强度	选填、大题	★★★★ 重要程度
二、电通量与高斯定理	选填、(主) 大题	★★★★ 重要程度
三、电势、电势能、电场力做功	选填、大题	★★★★ 重要程度
四、导体静电平衡	选填、(主) 大题	★★★ 重要程度
五、电介质、电容、电场能量	选填、大题	★★★ 重要程度

一、电场强度E

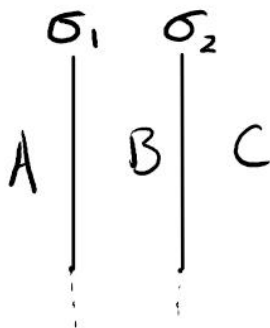
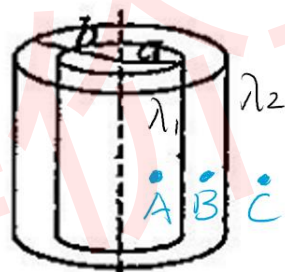
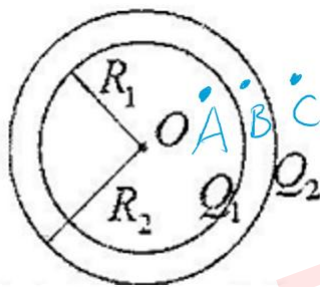
真空介电常量: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2 / (N \cdot m^2)$



常见带电体	外部 电场
点电荷/球面/球体 	$E_{外} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (r为所求点到球心距离)
无限长均匀带电直线/圆柱/圆筒 	$E_{外} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ (r为所求点到轴线距离) (λ为电荷线密度, 即1m长所带电量)
无限大均匀带电平面 	$E_{外} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (σ: 电荷面密度, 即1m²所带电量)

选填常考

球内和柱内均为**空心**



$$E_A = 0 + 0 = 0$$

$$E_B = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} + 0 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_C = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_A = 0 + 0 = 0$$

$$E_B = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} + 0 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$E_C = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} + \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\vec{E}_A = \left(-\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0}\right)\vec{i}$$

$$\vec{E}_B = \left(+\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0}\right)\vec{i}$$

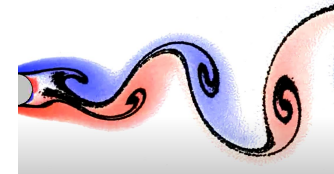
$$\vec{E}_C = \left(+\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0}\right)\vec{i}$$

在平面**左侧**添“-”号
右侧添“+”号

内部电场(内部**空心**时, 指内部无电荷时): $E_{内} = 0$

补充: ρ为电荷**体**密度, 即1m³所带电量
σ为电荷**面**密度, 即1m²所带电量
λ为电荷**线**密度, 即1m所带电量

$$Q = \lambda L = \sigma S = \rho V$$



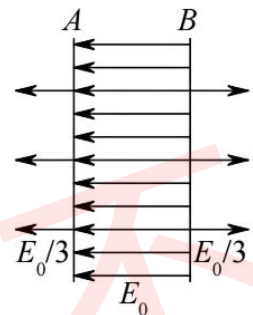
点电荷受力：用电场强度定义式 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ 的变形式 $\vec{F} = q\vec{E}$ 多个带电体产生电场 $\rightarrow q(\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n)$

选填类型

1. A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0 ，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$ ，方向如图。求 A、B 两平面上的电荷面密度 σ_A ， σ_B

$$-\frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0} = -\frac{1}{3}E_0 \Rightarrow \sigma_A + \sigma_B = \frac{2}{3}\varepsilon_0 E_0$$

$$+\frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0} = -E_0 \Rightarrow \sigma_A - \sigma_B = -2\varepsilon_0 E_0$$



联立解得：

$$\sigma_B = \frac{4}{3}\varepsilon_0 E_0$$

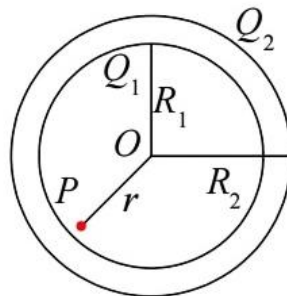
$$\sigma_A = -\frac{2}{3}\varepsilon_0 E_0$$

2. 半径为 R 的均匀带电球面，若其电荷面密度为 σ ，在球外距离球面 R 处的电场强度大小为_____

$$E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 (2R)^2} \rightarrow E = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$

3. 如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 R_1 、带有电荷 Q_1 ，外球面半径为 R_2 、带有电荷 Q_2 ，则在内球面里面、距离球心为 r 处的 P 点的场强大小 E 为()

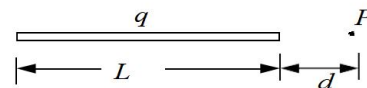
(A) $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (B) $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1^2} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2^2}$ (C) $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (D) 0



D



重点题1: 如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，试求在杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的电场强度。



解：在带电棒上取一线元 dx ，可看作点电荷

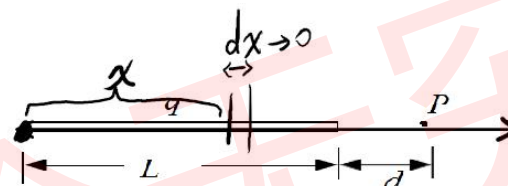
$$dx \text{ 所带的电荷量: } dq = \frac{q}{L} dx$$

$$\text{该线元在P处产生的场强: } dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2 L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (L+d-x)^2 L} dx$$

$$E = \int dE = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (L+d-x)^2 L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right)$$

点电荷

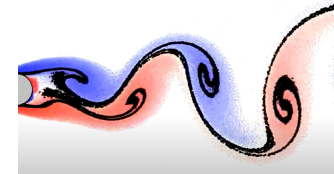
$$E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



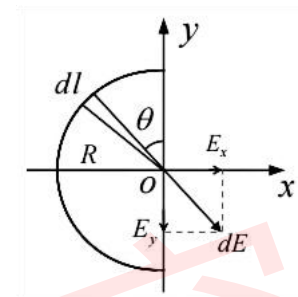
积分计算过程

$$\begin{aligned} \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (L+d-x)^2 L} dx &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \int_0^L \frac{1}{(L+d-x)^2} dx = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \int_0^L \frac{1}{(L+d-x)^2} d(-x) \\ &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \int_0^L \frac{1}{(L+d-x)^2} d(L+d-x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right) \end{aligned}$$

重点题2: 如图所示, 将一根均匀带电细棒弯成半径为 R 的半圆形, 电荷线密度为 λ , 求圆心 O 处的电场强度。



解: 在半圆环上任取线元 dl , 则 dl 所带的电量: $dq = \lambda \cdot dl$



在 O 点产生的场强:
$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} dl$$

$$dl = R d\theta$$

x轴方向:
$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin\theta dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\theta d\theta$$

y轴方向:
$$dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\theta d\theta$$

点电荷

$$E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

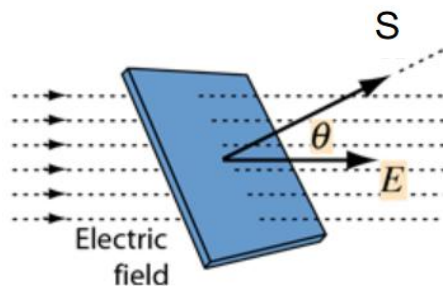
$$E_x = \int dE_x = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\theta d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \int dE_y = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\theta d\theta = 0$$

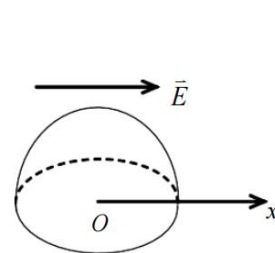
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{i}$$

二、电通量与高斯定理

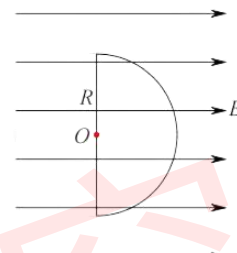
电通量: $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta = ES_{\text{投}}$ (垂直于E方向的投影)



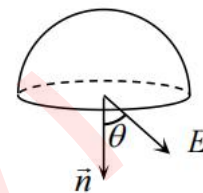
选填常考: (无底半球面的电通量)



$$\Phi = 0$$



$$\Phi = E\pi R^2$$



$$\Phi = -E\pi R^2 \cos \theta$$

高斯定理:

(ϵ_r 为相对介电常数)

$$\Phi = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} \xrightarrow{\text{有电介质时}} \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sum q_{\text{内}}$$

重点 (易错点): $\sum q_{\text{内}}$ 指高斯面内全部的电荷量

重点题3: 求内外场强

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

外部: 球面、球体

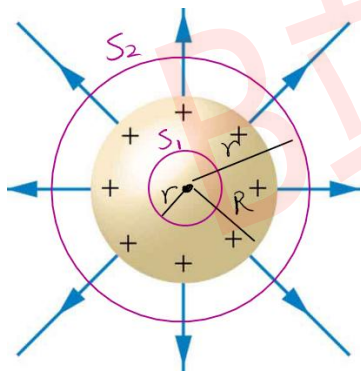
$$E_{\text{外}} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

内部: 1球面

$$E_{\text{内}} \cdot 4\pi r^2 = \frac{0}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{内}} = 0$$

2均匀带电球体

$$E_{\text{内}} \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{内}} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$



重点题4: 求内外场强

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi rh = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

外部: 圆柱、圆筒

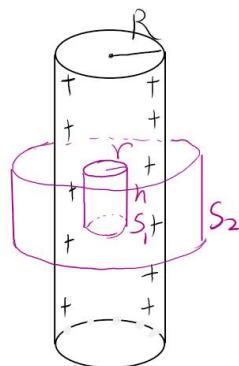
$$E_{\text{外}} \cdot 2\pi rh = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{外}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

内部: 1圆筒

$$E_{\text{内}} \cdot 2\pi rh = \frac{0}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{内}} = 0$$

2均匀带电圆柱

$$E_{\text{内}} \cdot 2\pi rh = \frac{\rho\pi r^2 h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{内}} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$





同类型练习题 图示为一个均匀带电的球层，其电荷体密度为 ρ ，球层内表面半径为 R_1 ，外表面半径为 R_2 。求内、中、外三部分场强。

解：由于电荷分布具有球对称性，所以可以用高斯定理求电场分布。
做一个以 O 为球心半径为 r 的球面为高斯面

内区域 ($r < R_1$)

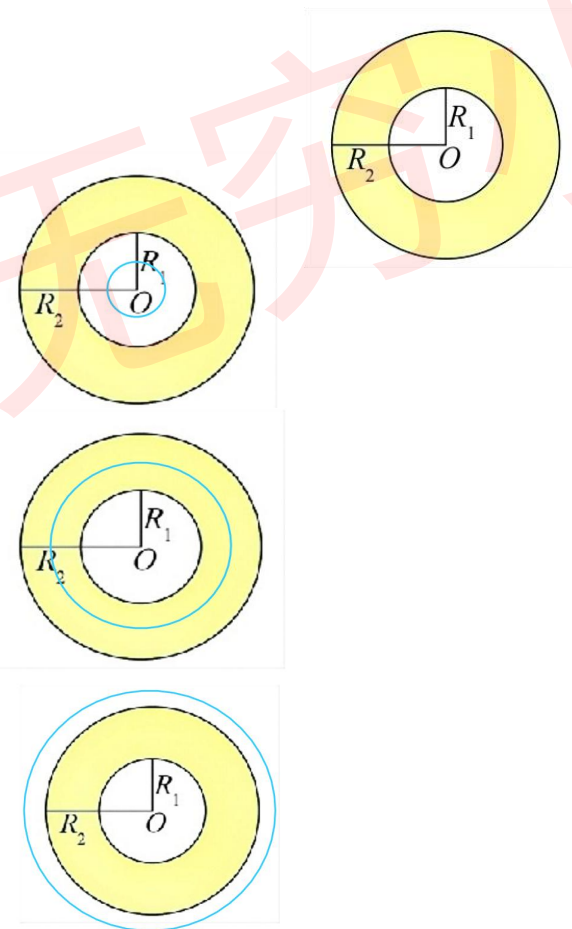
$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}} = 0 \Rightarrow E_1 = 0$$

中区域 ($R_1 < r < R_2$)

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_2 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4\pi}{3} (r^3 - R_1^3) \Rightarrow E_2 = \frac{\rho(r^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$$

外区域 ($r > R_2$)

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_3 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4\pi}{3} (R_2^3 - R_1^3) \Rightarrow E_3 = \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$$

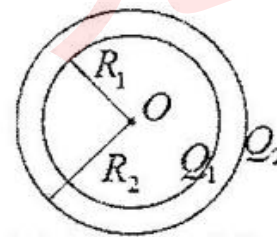




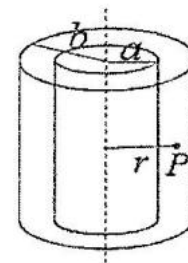
练习1: 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为: $\rho = Ar$ ($r \leq R$), $\rho = 0$ ($r > R$), A 为一常量。试求球体内外的场强分布。

练习2: 一半径为 R 的“无限长”均匀带电圆柱面, 其电荷面密度为 σ 。该圆柱面内、外场强分布为 ($\vec{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上, 从轴线处引出的矢径): $\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\hspace{2cm}}$ ($r < R$), $\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\hspace{2cm}}$ ($r > R$)。

练习3: 如图所示, 两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 , 各自带有电量 Q_1 和 Q_2 , 求电场强度的空间分布。



练习4: 两个无限长同轴圆筒半径分别为 a 和 b , 单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求圆筒内、两筒间及圆筒外的电场分布。



三、电势、电势能、电场力做功

电势 (若求a、b间电势差,
把积分上下限换成a、b即可)

$$V = \int_{\text{起点}}^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势能

$$W = q \int_{\text{起点}}^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场力做功

$$A = q \int_{\text{起点}}^{\text{终点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(注意: 电场力为保守力, 结果与路径无关)

注: 默认零势能点为无穷远

技巧: 电势能变化量=电场力做功的负值
(求某一个量, 可求另一个加负号)

由于保守力, 做功路径可自己设
(从a到b的曲线路径可由直线代替,
或沿着xy轴折线运动)

电势结论 (只在无穷远为零势能面时成立)

点电荷/球面/导体球 (内部无电荷, “空心”)

外部电势 $V_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (r为所求点到球心距离)

内部电势 $V_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (R为球半径)

重点题5: 求ABC电势以及两球面电势差



内部空心, 且无穷远为零电势

$$V_A = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$V_B = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

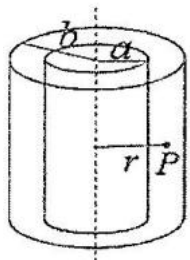
$$V_C = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

选填常考

两个无限长同轴圆筒半径分别为a和b, 单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。

(1) 求两圆柱面电势差 (2) 以外圆柱为零势面, 求P点电势



$$(1) \quad U_{12} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$(2) \quad U_p = \int_r^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{r}\right)$$

电势 (若求a、b间电势差, 把积分上下限换成a、b即可)

$$V = \int_{\text{起点}}^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

重点题6:

有一总电荷量为Q、半径为R、电荷均匀分布的带电球体
求 (1) 球内外的电场强度分布 (2) 球内外的电势分布



解: (1) 由高斯定理

$$E_{\text{内}} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

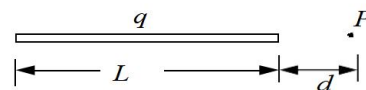
(2) 外部电势

$$V_{\text{外}} = \int_r^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

内部电势

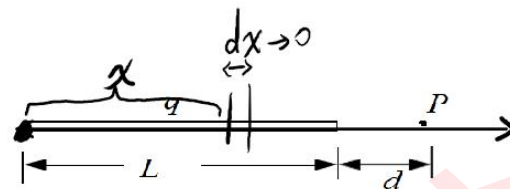
$$V_{\text{内}} = \int_r^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$$

重点题7: 如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，试求在杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的电势



解：在带电棒上取一线元 dx ，可看作点电荷

$$dx \text{ 所带的电荷量: } dq = \frac{q}{L} dx$$



$$\text{该线元在P处产生的电势: } dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (L + d - x)L} dx$$

点电荷 外部电势 $V_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

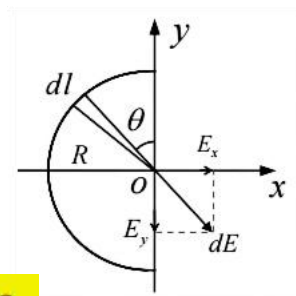
$$V = \int dV = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (L + d - x)L} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right)$$

同类型练习题 如图所示，将一根均匀带电细棒弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度为 λ ，求圆心 O 处的电势

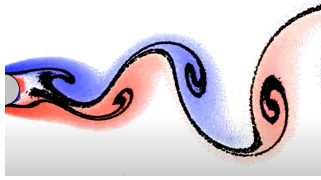
解：在半圆环上任取线元 dl ，则 dl 所带的电量： $dq = \lambda \cdot dl$

$$\text{在} o \text{点产生的电势: } dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} dl$$

$$V = \int dV = \int \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} dl = \int \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} R d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi d\theta = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$



$$dl = R d\theta$$



选填常考

图示 BCD 是以 O 点为圆心, 以 R 为半径的半圆弧, 在 A 点有一电荷为 $+q$ 的点电荷, O 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷。线段 $\overline{BA} = R$ 。现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点, 则电场力所作的功为_____。

当以无穷远为电势零点时, 点电荷 Q 的电势为

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

所以 B 点的总电势为

$$V_B = \frac{+q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$

D 点的总电势为

$$V_D = \frac{+q}{4\pi\epsilon_0(3R)} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

对于单位正电荷, $q_0 = 1$, 它在 B 点和 D 点的电势能分别为

$$W_B = q_0 V_B = 0$$

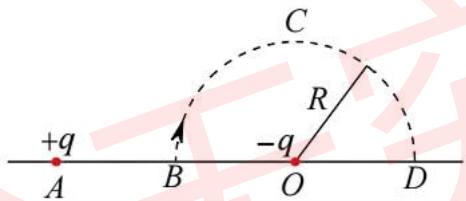
$$W_D = q_0 V_D = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

所以在从 B 点移动到 D 点的过程中, 电势能的变化量为

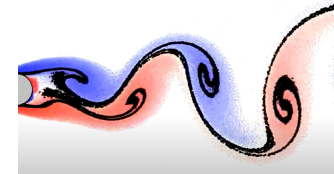
$$\Delta W = W_D - W_B = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

所以电场力做功为

$$W = -\Delta W = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$$



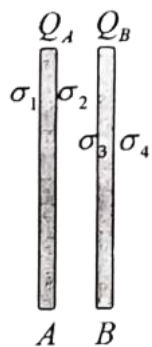
四、导体



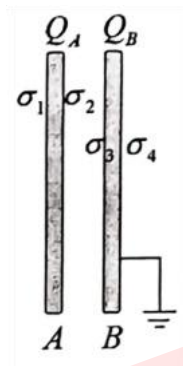
导体静电平衡：导体内部场强处处为0，电荷只分布在导体表面

（注意导体球和均匀带电球体的区别）

两个有厚度的大平板



(1)



(2)

选填常考

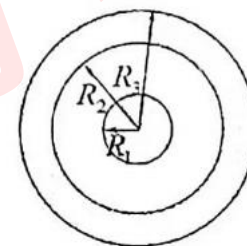
(1) (2) 均满足 $\sigma_2 = -\sigma_3$ $\sigma_1 = \sigma_4$

(2) 情况下使得 $\sigma_1 = \sigma_4 = 0$ $\xrightarrow{\text{可推导出}} \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A}{S}$

进一步用无限大平面公式叠加求场强（详见第三页右下角）

重点题8：一半径为 R_1 的导体球，带电荷 Q_A 在它外面同心地放置一内、外径分别为 R_2 和 R_3 、带电荷 Q_B 的导体球壳。

- (1) 求三个面所带电荷量各为多少
- (2) 求空间各处电势分布



解：(1) 由静电平衡， $R_2 < r < R_3$ 处

$$E = 0 = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{Q_{B\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow Q_{B\text{内}} = -Q_A \Rightarrow Q_{B\text{外}} = Q_A + Q_B$$

(2)

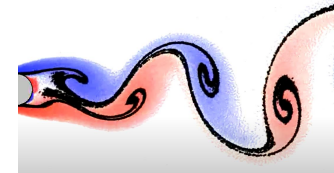
$$r < R_1: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_1 < r < R_2: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$R_2 < r < R_3: V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

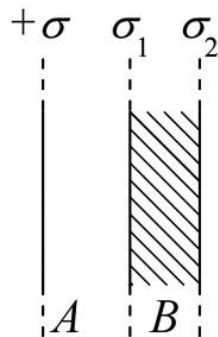
$$r > R_3: V = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 r}$$

选填常考



一“无限大”均匀带电平面A，右侧放一有一定厚度的“无限大”平面导体板B，B板不带电。已知A上的电荷面密度为 $+\sigma$ ，则在导体板B的两个表面1和2上的感应电荷面密度为：

- (A) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = +\sigma$ (B) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$
 (C) $\sigma_1 = +\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$ (D) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = 0$

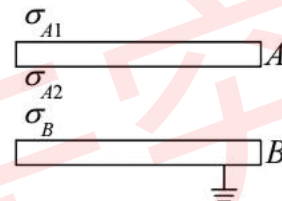


B 内任意一点的电场强度为

$$\begin{aligned} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} &= 0 \\ \sigma + \sigma_1 - \sigma_2 &= 0 = \sigma + \sigma_1 + \sigma_1 = \sigma + 2\sigma_1 \\ \sigma_1 &= -\frac{\sigma}{2}, \sigma_2 = -\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} \end{aligned}$$

A、B 为两导体大平板，面积均为 S ，平行放置，如图所示。A 板带电荷 $+Q_1$ ，B 板带电荷 $+Q_2$ ，如果使 B 板接地，则 AB 间电场强度的大小 E 为

- (A) $\frac{Q_1}{2\epsilon_0 S}$ (B) $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$ (C) $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$ (D) $\frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$



$$\sigma_2 = -\sigma_3 \quad \sigma_1 = \sigma_4$$

$$\sigma_{A2} = -\sigma_B \quad \sigma_{A1} = \sigma_{B下}$$

$$\sigma_{A1} = 0, \sigma_{A2} = -\sigma_B = \frac{Q_1}{S}$$

所以 AB 间的电场强度为

$$\frac{\sigma_{A1}}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_{A2}}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma_{A1} + \sigma_{A2} - \sigma_B}{2\epsilon_0} = \frac{2\sigma_{A2}}{2\epsilon_0} = \frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$$

五、电介质、电容、静电能



有介质时的高斯定理: $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sum q_{\text{内}} \Leftrightarrow \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{内}}$

重点 (易错点): 1 只有在有介质处写 ϵ_r
2 背的结论都在 ϵ_0 旁边补上 ϵ_r 即可

电位移: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \sigma$ (自由电荷密度, 即导体表面电荷面密度)

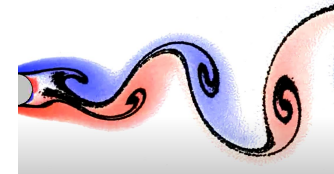
电极化强度: $\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} = \sigma$ (束缚电荷 (极化电荷) 密度, 即介质表面电荷面密度)

常考选填, 分值与考频率较低, 冲60分选看

电容: $C = \frac{Q}{U} \xrightarrow{\text{若为平行板电容器}} C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$ (S为板面积, d为板间距)

电容器串并联: 串联: $\frac{1}{C_{\text{总}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad Q_1 = Q_2 = Q$
并联: $C_{\text{总}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n \quad U_1 = U_2 = U$

电场能量 (静电能): $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$ (背一个公式, 其余由电容公式推导)

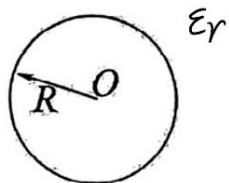


有介质时的高斯定理: $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sum q_{\text{内}} \Leftrightarrow \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{内}}$

重点 (易错点): 1 只有在有介质处写 ϵ_r
2 背的结论都在 ϵ_0 旁边补上 ϵ_r 即可

重点题9:

一个半径为 R 的薄金属球壳, 带有电荷 q , 壳内真空, 壳外是无限大的相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质。设无穷远处为电势零点, 则球壳的电势 $U =$ _____



$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2 = \sum q_{\text{内}}$$

$$D \cdot (4\pi r^2) = q$$

$$D = \frac{q}{4\pi r^2} = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

$$E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

所以, 以无穷远处为电势零点, 球壳的电势为

$$V = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_R^\infty E dr = \int_R^\infty \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R}$$

同类型练习题

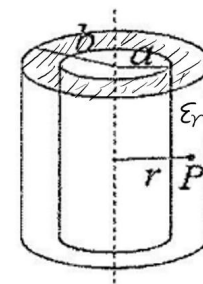
半径为 a 和 b 的两个同轴金属圆筒, 其间充满着相对介电常量为 ϵ_r 的均匀介质。两筒上电荷线密度分别为 $+\lambda$ 和 -2λ , 则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 $D =$ _____, 电场强度的大小 $E =$ _____

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 2\pi r h = \sum q_{\text{内}}$$

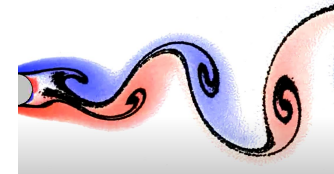
$$D \cdot (2\pi r h) = \lambda h$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

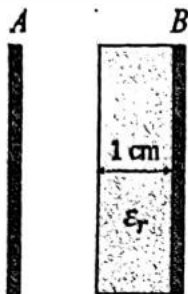
$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}$$



重点题10:



A、B两块均匀带电的金属板平行放置，相距2 cm，其上分别带等量异号电荷，电荷面密度 $\sigma = \pm 8.85 \times 10^{-10} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$ 。两板之间平行地插入一厚度为1 cm、相对电容率 $\epsilon_r = 2$ 的各向同性均匀电介质板，如图所示，忽略边缘效应。试求两金属板间电介质内的电位移 D 、场强 E 和电极化强度 P 。



1. 电位移 D

在电介质内部，由于 $\vec{D}$ 仅与自由电荷相关，其大小由电荷面密度决定：

$$D = \sigma = 8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$$

2. 电场强度 E

在电介质中，电场强度和电位移之间的关系为：

$$E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

其中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。代入数值：

$$E = \frac{8.85 \times 10^{-10}}{8.85 \times 10^{-12} \times 2} = \frac{1}{2} \times 10^2 = 50 \text{ V/m}$$

电位移： $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \sigma$ （导体表面电荷面密度）

电极化强度： $\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} = \sigma$ （介质表面电荷面密度）

3. 极化强度 P

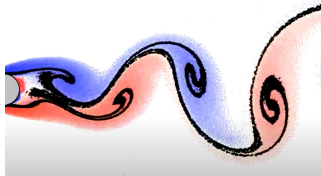
$$P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E$$

$$P = 4.425 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$$

若求左侧真空中的 D 、 E 、 P

结果： D 与介质中相等， $E = D / \epsilon_0$ ， $P = 0$

电容和电场能量的选填类型



与电源相连U不变
断开电源Q不变

一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时，电场强度为 $\vec{E}_0$ ，电位移为 $\vec{D}_0$ ，而当两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\vec{E}$ ，电位移为 $\vec{D}$ ，则

(A) $\vec{E} = \vec{E}_0/\epsilon_r, \vec{D} = \vec{D}_0$

(B) $\vec{E} = \vec{E}_0, \vec{D} = \epsilon_r \vec{D}_0$

(C) $\vec{E} = \vec{E}_0/\epsilon_r, \vec{D} = \vec{D}_0/\epsilon_r$

(D) $\vec{E} = \vec{E}_0, \vec{D} = \vec{D}_0$

$$U = Ed$$

U和d不变，故E不变

$$D = \sigma = \frac{Q}{S}$$

$$C_0 = \frac{Q_0}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d} \xrightarrow{\text{插入介质}} \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = \epsilon_r C_0$$

U不变，故 $Q_0 \longrightarrow \epsilon_r Q_0$

故 $D_0 \longrightarrow \epsilon_r D_0$

B

一平行板电容器，充电后切断电源，然后使两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质。此时两极板间的电场强度是原来的____倍；电场能量是原来的____倍。

Q不变 故 σ 不变

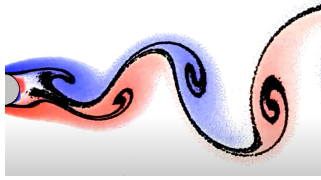
$$D_0 = \epsilon_0 E_0 = \sigma \quad D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \sigma$$

$$\text{故 } D = D_0 \quad E = \frac{1}{\epsilon_r} E_0$$

$$U = Ed = \frac{1}{\epsilon_r} E_0 d = \frac{1}{\epsilon_r} U_0$$

$$W = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} Q \frac{1}{\epsilon_r} U_0 = \frac{1}{\epsilon_r} W_0$$

【答案】 $\frac{1}{\epsilon_r}, \frac{1}{\epsilon_r}$



练习1: 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为: $\rho = Ar$ ($r \leq R$), $\rho = 0$ ($r > R$), A 为一常量。试求球体内外的场强分布。

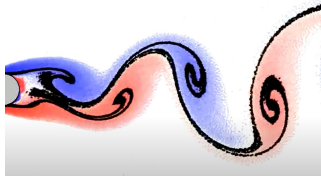
【解析】高斯定理求电场。

虽然电荷不是均匀分布, 但电荷体密度只与半径有关, 所以仍然具有球对称性, 所以可以使用高斯定理求解电场。选择半径为 r 的同心球面为高斯面, 则在同一个高斯面上各点的电场强度的大小相等, 方向都沿径向, 所以由高斯定理可得: 当 $r < R$ 时,

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$
$$E \cdot (4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r Ar(4\pi r^2 dr) = \frac{1}{\epsilon_0} \times 4\pi A \times \frac{1}{4} r^4 = \frac{\pi Ar^4}{\epsilon_0}$$
$$E = \frac{\pi Ar^4}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{Ar^2}{4\epsilon_0}$$

当 $r > R$ 时

$$E \cdot (4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R Ar(4\pi r^2 dr) = \frac{1}{\epsilon_0} \times 4\pi A \times \frac{1}{4} R^4 = \frac{\pi AR^4}{\epsilon_0}$$
$$E = \frac{\pi AR^4}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r^2}$$



练习2:

一半径为 R 的“无限长”均匀带电圆柱面，其电荷面密度为 σ 。该圆柱面内、外场强分布为 ($\vec{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上，从轴线处引出的矢径): $\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\hspace{2cm}} (r < R)$, $\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\hspace{2cm}} (r > R)$ 。

【答案】0; $\frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r^2} \vec{r}$

【解析】高斯定理。

由高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

由于电荷分布具有轴对称性，所以电场分布也具有轴对称性，各点的电场强度的方向一定是垂直于轴线的。所以选择与带电圆柱面同轴的半径为 r 、高为 h 的圆柱面为高斯面。则在圆柱面内， $r < R$ ，由高斯定理得

$$\begin{aligned} E_1 \cdot (2\pi r h) &= \frac{0}{\varepsilon_0} \\ E_1 &= 0 \end{aligned}$$

在圆柱面外， $r > R$ ，由高斯定理得

$$\begin{aligned} E_2 \cdot (2\pi r h) &= \frac{\sigma \cdot (2\pi R h)}{\varepsilon_0} \\ E_2 &= \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r} \\ \vec{E}_2 &= E_2 \vec{e}_r = E_2 \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r^2} \vec{r} \end{aligned}$$

练习3

如图所示，两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，各自带有电量 Q_1 和 Q_2 ，求电场强度的空间分布。

解：由于电荷分布具有球对称性，所以可以用高斯定理求电场分布。

做一个以 O 为球心半径为 r 的球面为高斯面

①当 $r < R_1$ 时

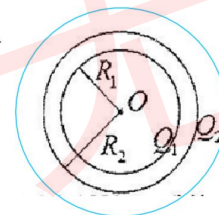
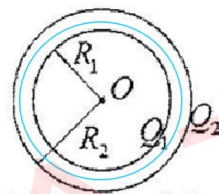
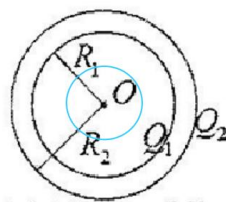
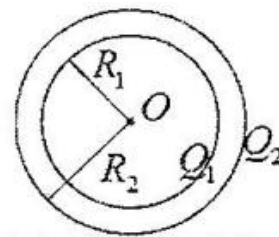
$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = 0 \Rightarrow E_1 = 0$$

②当 $R_1 < r < R_2$ 时

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_2 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_1 \Rightarrow E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

③当 $R_2 < r$ 时

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_3 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{1}{\epsilon_0} (Q_1 + Q_2) \Rightarrow E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



练习4

两个无限长同轴圆筒半径分别为 a 和 b ，单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求圆筒内、两筒间及圆筒外的电场分布。

解：由于电荷分布具有对称性，所以可以用高斯定理求电场分布。

做一个同轴半径为 r 高为 h 的圆柱面为高斯面

①当 $r < a$ 时

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_1 \cdot 2\pi r h = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = 0 \Rightarrow E_1 = 0$$

②当 $a < r < b$ 时

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_2 \cdot 2\pi r h = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

③当 $b < r$ 时

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_3 \cdot 2\pi r h = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{(\lambda - \lambda)h}{\epsilon_0} \Rightarrow E_3 = 0$$

